



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INGENIERÍA EN SOFTWARE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

REPORTE DE HALLAZGOS DE PRUEBAS DE LA VERSIÓN FINAL (v1.0.0)

PROYECTO: YOLIZTLI

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

CHAVARRÍA ÁNGELES BRANDON
ISLAS LOZADA EMMANUEL
MORÁN GÓMEZ KENNETH
SÁNCHEZ ROMERO JOSÉ ENRIQUE

CATEDRÁTICO:

ALICIA ORTIZ MONTES

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 25 DE AGOSTO DE 2026



ÍNDICE

1. Introducción y Alcance del Reporte	2
1.1. Infraestructura y Entorno de Ejecución de Pruebas	2
2. Auditoría Estática de Código (SonarQube v25.2.0)	3
2.1. Comparativa de Calidad Interna: Estado Inicial vs. Versión v1.0.0	3
2.2. Visualización del Dashboard de Calidad (Quality Gate PASSED)	3
3. Pruebas Funcionales Dinámicas (Matriz de Caja Negra)	4
3.1. Matriz de Casos de Prueba Funcionales (CP001 a CP008)	4
3.2. Verificación de Solución de Fallas Críticas	4
4. Evaluación Integrada de Métricas de Mantenimiento	5
5. Conclusiones y Dictamen de Liberación	6



I INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL REPORTE

El presente documento constituye el **Reporte de Hallazgos de Pruebas de la Versión Final (v1.0.0)** del sistema **Yoliztli**, elaborado como producto de auditoría técnica tras la ejecución de las seis actividades normadas por el estándar internacional **ISO/IEC/IEEE 14764:2014** y la guía **SWEBOK v4.0**.

El objetivo principal de esta evaluación es validar cuantitativa y cualitativamente la calidad del software liberado en la versión **v1.0.0**, demostrando la erradicación total de los defectos de confiabilidad detectados en la fase diagnóstica inicial, el cumplimiento estricto de las reglas de codificación y la aprobación del 100 % de las pruebas funcionales de caja negra.

I.1 INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

Las pruebas de homologación y auditoría final fueron ejecutadas en la siguiente plataforma tecnológica:

- **Sistema Operativo del Servidor:** Fedora Linux 44 Workstation.
- **Entorno de Ejecución Backend:** PHP 8.2.18 / Laravel Framework 10.48.x.
- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL 15.4 / SQLite (Modo Testing).
- **Compilador de Assets Frontend:** Vite 5.0.x / Inertia.js 1.0.x con React 18.2.0.
- **Inspección Estática Continua:** SonarQube Community Edition v25.2.0.
- **Herramientas de Estandarización de Código:** 'PHP-CS-Fixer' (Reglas PSR-12) y 'ESLint 8.x'.

2 AUDITORÍA ESTÁTICA DE CÓDIGO (SONARQUBE V25.2.0)

2.1 COMPARATIVA DE CALIDAD INTERNA: ESTADO INICIAL VS. VERSIÓN V1.0.0

Para certificar la mejora en la calidad interna del código fuente, se comparó el análisis estático ejecutado sobre la versión inicial frente a los resultados obtenidos en la auditoría final de la versión **v1.0.0**. En la Tabla 1 se detallan los indicadores clave.

Tabla 1. Comparativa Cuantitativa de Auditoría Estática SonarQube (Inicial vs. v1.0.0).

Métrica de Calidad	Diagnóstico Inicial	Versión Final v1.0.0	Estatus Final
Quality Gate Status	FAILED (Rechazado)	PASSED (Aprobado)	Quality Gate A
Bugs de Confiabilidad	67 Bugs (Rating C)	0 Bugs (Rating A)	100 % Erradicados
Vulnerabilidades	0 Vulnerabilidades	0 Vulnerabilidades	Rating A
Hotspots de Seguridad	2 Revisables	0 Pendientes	Rating A
Code Smells (Deuda)	115 Smells (6h 54m)	5 Smells (< 15m)	95.65 % Remediado
Linteo Pre-commit	Inexistente (Manual)	Cobertura 100 % (PSR-12)	Estandarizado

2.2 VISUALIZACIÓN DEL DASHBOARD DE CALIDAD (QUALITY GATE PASSED)

La Figura 1 ilustra la representación gráfica del Dashboard de SonarQube v25.2.0 correspondiente a la versión v1.0.0, certificando el nivel óptimo de calidad (**Rating A**) en todos los ejes de inspección sin solapamiento de elementos.



Figura 1. Certificación del Dashboard de SonarQube v25.2.0 en Estado PASSED para v1.0.0.

3 PRUEBAS FUNCIONALES DINÁMICAS (MATRIZ DE CAJA NEGRA)

3.1 MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES (CP001 A CP008)

Se re-ejecutaron los 8 casos de prueba funcionales de caja negra diseñados en el Plan de Mantenimiento sobre el entorno web activo. En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos en la versión VI.O.O.

Tabla 2. Matriz de Resultados de Pruebas Funcionales de Caja Negra (VI.O.O).

Código CP	Descripción del Caso de Prueba	Diagnóstico Previo	Resultado VI.O.O
CP001	Selección de idioma inicial y bienvenida	Aprobado	PASSED (100 %)
CP002	Autenticación e inicio de sesión de usuarios	Aprobado	PASSED (100 %)
CP003	Registro de nuevos usuarios y comprobaciones	Aprobado	PASSED (100 %)
CP004	Recuperación de contraseña vía email	Aprobado	PASSED (100 %)
CP005	Visualización y actualización de perfil	Aprobado	PASSED (100 %)
CP006	Catálogo y lectura interactiva de cuentos	Aprobado	PASSED (100 %)
CP007	Filtro de cuentos por categoría y edad	Fallo (Fallido)	PASSED (MR-004)
CP008	Persistencia de avance de alumnos en BD	Fallo (Fallido)	PASSED (MR-005)

3.2 VERIFICACIÓN DE SOLUCIÓN DE FALLAS CRÍTICAS

1. **Falla CP007 (Filtros de Búsqueda):** Resuelta mediante el **MR-004**. La consulta en Laravel Eloquent refactorizó la cláusula where condicional, permitiendo filtrar cuentos por categoría (Náhuatl, Maya, Zapoteco, Otomí) y rangos de edad sin bloqueos.
2. **Falla CP008 (Persistencia en BD):** Resuelta mediante el **MR-005**. Se crearon las migraciones y controladores necesarios para persistir las lecturas completadas y estrellas obtenidas en la base de datos, asegurando la actualización en tiempo real en la pantalla de Perfil.

4 EVALUACIÓN INTEGRADA DE MÉTRICAS DE MANTENIMIENTO

En la Tabla 3 se concentran los indicadores cuantitativos acumulados durante la ejecución de las actividades de mantenimiento e ingeniería del proceso.

Tabla 3. Indicadores Cuantitativos Globales del Proceso de Mantenimiento.

Métrica de Mantenimiento	Fórmula / Definición	Valor Medido (v1.0.0)
Eficacia Pruebas Regresión (EPR)	$EPR = \left(1 - \frac{B_{fuga}}{T_{resueltos}}\right) \times 100$	100.0 % ($B_{fuga} = 0$)
Remediación Deuda Técnica (PRDT)	$PRDT = \frac{S_{inicial} - S_{final}}{S_{inicial}} \times 100$	95.65 % (110 de 115 smells)
Tiempo Medio Resolución (MTTR-MR)	$MTTR = \frac{\sum T_{resolución}}{N_{MR}}$	17.78 horas / MR
Índice Mantenibilidad (MI)	$MI = 171 - 5,2 \ln(V) - 0,23G - 16,2 \ln(LOC)$	44.82 pts (Aceptable)



5 CONCLUSIONES Y DICTAMEN DE LIBERACIÓN

Tras auditar la versión **VI.0.0** del sistema **Yoliztli**, se concluye que:

1. La aplicación aprobó exitosamente la inspección estática con **Quality Gate PASSED** y **Rating A** en SonarQube v25.2.0.
2. La suite de pruebas de caja negra alcanzó un porcentaje de éxito del **100 % (8/8 pruebas aprobadas)**.
3. Se solucionaron satisfactoriamente las incidencias críticas de compilación de frontend (**PR-001**), filtrado de contenidos (**CP007**) y persistencia de avance (**CP008**).

En virtud de lo anterior, se otorga el **Dictamen de Aprobación Formal y Liberación de la Versión VI.0.0**.